



Examen de Mathématiques

UAA5 et 6

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Baudoin

Date et heure: Mardi 01 juin 2022, 8h20 à 10h00

/37 → /20

Matériel autorisé : équerre, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et question soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale et de noter tout ton raisonnement.

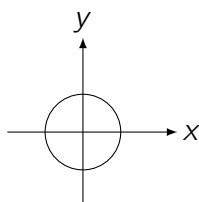
C1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

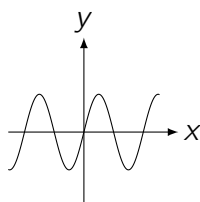
2 p.

Pour chaque graphe ci-dessous. Détermine s'il s'agit d'une fonction ou d'une relation.

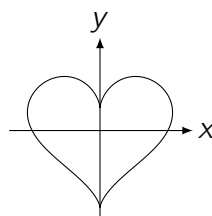
a)



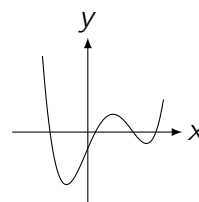
b)



c)



d)



Question 2

4 p.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses. Justifie dans les deux cas.

- a) Le point (4; 14) appartient au graphe de la fonction $f(x) = 3x + 4$.
- b) La racine d'une fonction est le point d'intersection de la fonction avec l'axe des abscisses.
- c) $f(x) = 8$ est une fonction du premier degré.
- d) Le tableau suivant est le tableau de signe d'une fonction croissante.

x	$-\infty$	r	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

Question 3

3 p.

Après avoir lu la légende, complète le tableau sur cette feuille.

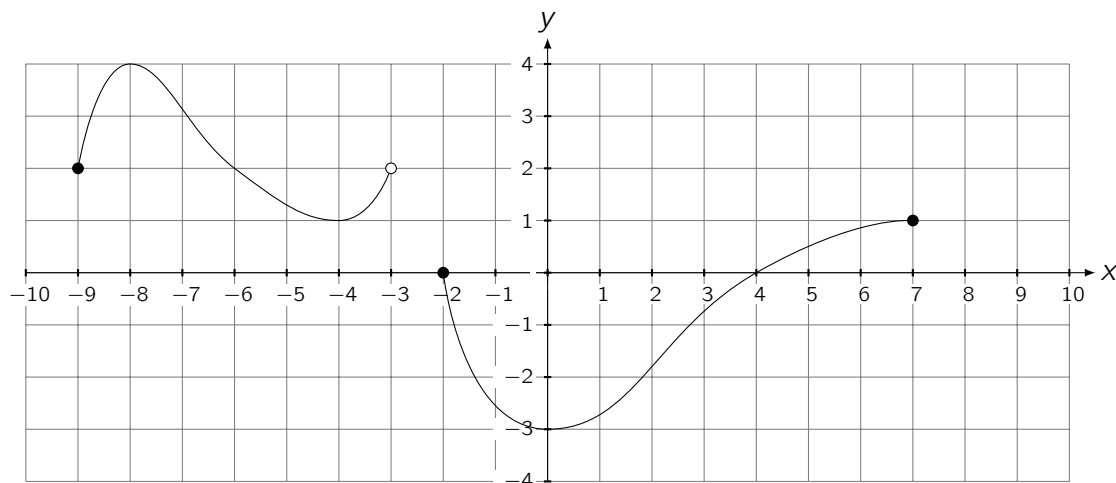
Type de fonction A : affine L : linéaire C : constante
Croissance de la fonction ↗ : croissante ↘ : décroissante C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = x - 1$					
$f(x) = 2$					
$f(x) = -5x$					
$f(x) = -1 - 2x$					
$f(x) = \frac{2}{3}x - 3$					
$f(x) = \frac{x+6}{3}$					

C2 Appliquer une procédure

Question 4

10 p.



Pour la fonction f ci-dessus, détermine les éléments suivants,

- a) son domaine ;
- b) son ensemble image ;
- c) son ordonnée à l'origine ;
- d) ses racines ;
- e) son tableau de signes ;
- f) son tableau de variation ;
- g) l'image de -6 ;
- h) le nombre d'antécédents de 2.

Question 5

10 p.

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes grâce aux informations données. Note ton raisonnement et n'oublie pas d'écrire l'expression complète de la fonction.

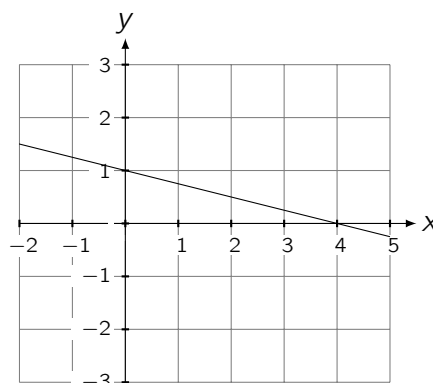
- a) $A(1; 2)$ et $B(6; 7)$ appartiennent à la fonction f_1 .

- b) Voici un tableau de valeur de la fonction f_2

x	-2	5	3
$f(x)$	11	-10	-4

- c) La racine de la fonction f_3 est -2 et son graphe est parallèle à celui de la fonction $g(x) = 3x + 4$.
- d) La fonction f_4 est linéaire et passe par $(4; 14)$.

- e) Le graphe de la fonction f_5 est le suivant

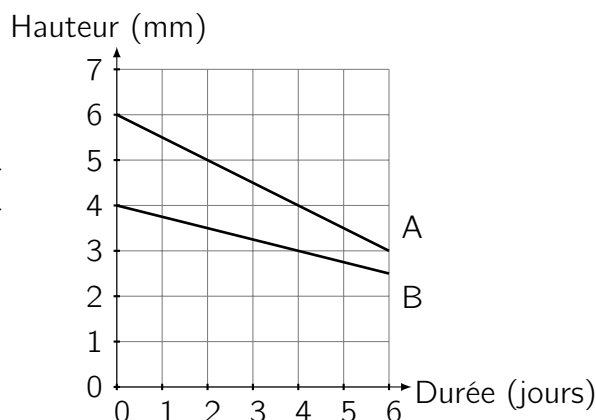


C3 Résoudre un problème

Question 6

4 p.

Deux éprouvettes A et B contiennent des huiles différentes qui s'évaporent au fil des jours. Le graphique ci-contre modélise la hauteur (en mm) de l'huile restant dans les éprouvettes en fonction du nombre de jours écoulés et il représente la situation des six premiers jours.



- Après combien de jours l'évaporation de l'huile contenue dans l'éprouvette A sera-t-elle complète ?
- Après combien de jours les quantités d'huile contenues dans les deux éprouvettes seront-elles identiques ?

Question 7

4 p.

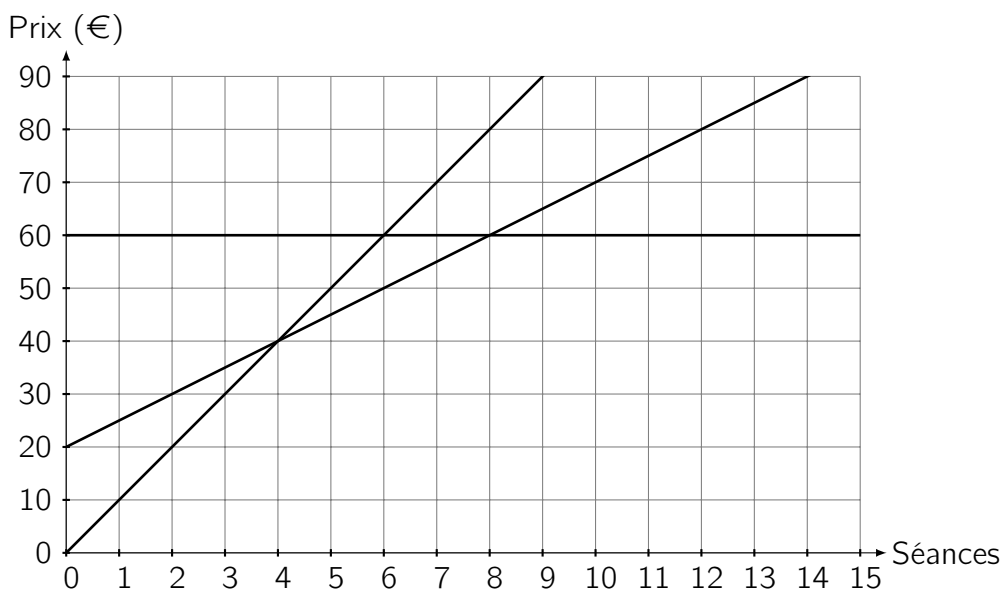
Un centre culturel présente 15 spectacles dans la saison. Trois tarifs sont proposés :

Tarif simple aucun versement au départ, mais chaque spectacle coûte a euros.

Tarif membre une carte de membre de b euros qui permet de payer c euros par spectacle.

Tarif abonné un prix fixe de d euros qui permet d'assister aux 15 spectacles annuels.

Voici les graphiques qui représentent les tarifs proposés.



- Par lecture graphique, quelles sont les valeurs des coûts a , b , c et d ?
- Pour éviter les dépenses inutiles, quel tarif devrais-tu choisir si tu sais que tu n'iras voir que 3 spectacles ?

- c) Ton amie est certaine d'aller voir plus de 8 spectacles. Quel tarif lui conseilles-tu pour dépenser un minimum ?

Solutions des exercices

Solution 1

2 p.

0,5 point par bonne réponse

- a) Relation b) Fonction c) Relation d) Fonction

Solution 2

4 p.

1 point par justification correcte.

- a) Faux. $14 \stackrel{?}{=} 3 \cdot 4 + 4$

$$14 \stackrel{?}{=} 12 + 4$$

$$14 \neq 16$$

- b) Faux. La racine d'une fonction est l'**abscisse** du point d'intersection de la fonction avec l'axe des abscisses. Ce n'est pas un point mais une valeur.

- c) Faux. $f(x) = 8 = x^0 + 8$, c'est une fonction du degré 0.

- d) Vrai. Lorsque x augmente $f(x)$ passe des valeurs négatives aux valeurs positives, autrement dit $f(x)$ augmente également.

Solution 3

3 p.

0,5 point par ligne correcte.

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racines	Ordonnée à l'origine
$f(x) = x - 1$	A	1	$\nearrow$	1	-1
$f(x) = 2$	C	0	C	/	2
$f(x) = -5x$	L	-5	$\searrow$	0	0
$f(x) = -1 - 2x$	A	-2	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	-1
$f(x) = \frac{2}{3}x - 3$	A	$\frac{2}{3}$	$\nearrow$	$\frac{9}{2}$	-3
$f(x) = \frac{x+6}{3}$	A	$\frac{1}{3}$	$\nearrow$	-6	2

Solution 4**10 p.**

1 point par bonne réponse. 2 point pour le tableau de signe. 2 point pour le tableau de variation. -1 point par erreur dans les tableaux de signes et de variations.

a) $\text{dom } f = [-9, -3[\cup [-2, 7]$

b) $\text{im } f = [-3, 4]$

c) -3

d) -2 et 4

e)

x	-9	-3	-2	4	7			
$f(x)$	$+$	$+$		0	$-$	0	$+$	$+$

f)

x	-9	-8	-4	-3	-2	0	7
$f(x)$	2	4	1		0	-3	1

g) 2

h) 2

Solution 5**10 p.**

1 point pour m et 1 point pour p .

-0,5 point si l'expression entière n'est pas notée.

a) $f_1(x) = x + 1$

$m?$

$$m = \frac{7-2}{6-1} = \frac{5}{5} = 1$$

$p?$

$$A(1; 2) \in f_1 \Rightarrow 2 = 1 \cdot 1 + p$$

$$p = 1$$

b) $f_2(x) = -3x + 5$

$m?$

$$m = \frac{-10-11}{5+2} = -\frac{21}{7} = -3$$

$p?$

$$(-2; 11) \in f_2 \Rightarrow 11 = -2 \cdot (-3) + p$$

$$p = 5$$

c) $f_3(x) = 3x + 6$

$m?$

$$G_f \parallel G_g \Rightarrow m = 3$$

$p?$

$$\text{La racine est } -2 \Rightarrow 0 = 3 \cdot (-2) + p$$

$$p = 6$$

d) $f_4(x) = \frac{7x}{2}$

$m?$

f_4 est linéaire $\Rightarrow (0; 0) \in f_4$

$$m = \frac{14 - 0}{4 - 0} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$$

e) $f_5 = 2x - 2$

$m?$

$$m = \frac{2}{1} = 2$$

$p?$

f_4 est linéaire $\Rightarrow p = 0$

$p?$

$$p = -2$$

- a) 0,5 point pour m .
 0,5 point pour p .
 0,5 point si l'élève cherche la racine.
 0,5 point pour la racine correcte.
 -0,5 point si la réponse n'est pas formulée sous forme d'une phrase.

$$f_A(x) = -\frac{1}{2}x + 6$$

$m?$

$$m = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$p?$

$$p = 6$$

Après combien de jours la hauteur sera-t-elle nulle ?

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{1}{2}x + 6 \\ -6 &= -\frac{1}{2}x \\ 12 &= x \end{aligned}$$

L'évaporation de l'huile contenue dans l'éprouvette A sera complète après 12 jours.

- b) 0,5 point pour m .
 0,5 point pour p .
 0,5 point si l'élève cherche la racine.
 0,5 point pour la racine correcte.
 -0,5 point si la réponse n'est pas formulée sous forme d'une phrase.

$$f_B(x) = -\frac{1}{4}x + 4$$

$m?$

$$m = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}$$

$p?$

$$p = 4$$

Que est l'abscisse du point d'intersection de f_A et f_B ?

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x + 6 &= -\frac{1}{4}x + 4 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x &= 4 - 6 \\ -\frac{2x}{4} + \frac{x}{4} &= -2 \\ \frac{-x}{4} &= -2 \\ -x &= -8 \\ x &= 8 \end{aligned}$$

Les quantités d'huile contenues dans les éprouvettes seront égales après 8 jours.

Solution 7**4 p.**

0,5 point par valeur correcte.

1 point par tarif correct.

a) $a = 10 \text{ €}$

$b = 20 \text{ €}$

$c = 5 \text{ €}$

$d = 60 \text{ €}$

b) Le tarif simple

c) Le tarif abonné

Points par chapitre

Approche graphique de fonction : Question 1, 4 et 7 16 points.

Premier degré : Question 2,3,5 et 6 21 points.

Points par compétence

C1 : 9 points - 24%

C2 : 20 points - 54%

C3 : 8 points - 22%